

# 稳恒磁场

## 稳恒磁场·章内容结构

### (1) 磁现象的电本质

#### 11.1 磁现象的电本质

### (2) 描述稳恒磁场的参量及稳恒磁场的基本性质

#### 11.2 毕奥—萨伐尔定律

#### 11.3 磁场的通量定理与散度

#### 11.4 磁场的环路定理与旋度

#### 11.5 介质中磁场的基本性质

#### 11.6 铁磁介质

### (3) 磁场对运动电荷、电流的相互作用

#### 11.7 磁场对运动电荷、电流的相互作用

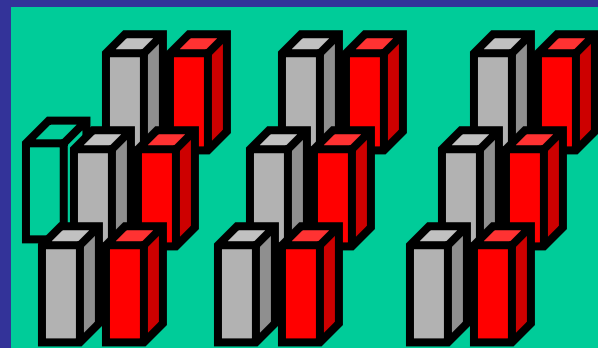
# 磁的基本现象

## 1.磁现象电本质假说的实验基础

- 磁场对运动电荷有力作用
- 电流对磁铁有力作用
- 电流对电流有力作用

结论：磁现象是由电现象引起的

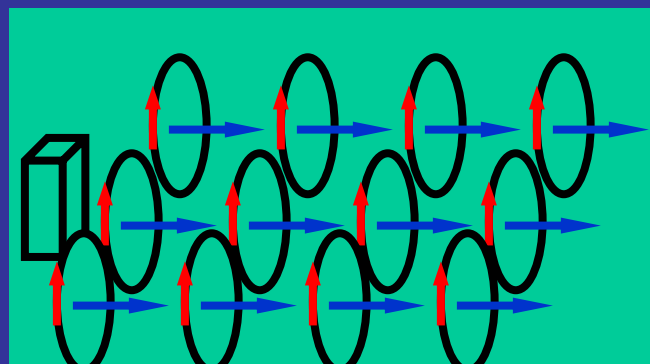
或电荷运动是产生磁现象的本质原因



## 2.磁现象电本质的唯象假说

- 库仑小磁铁模型
- 安培分子电流假说

一切磁现象的根源都是电流。



# 磁场和磁感应强度

## 一. 磁场力和磁场

磁场—由电流在周围空间激发的一种特殊物质

磁现象的本质: 力、磁铁和电流间的相互作用力, 电流与电流间的相互作用力统称**磁场力**。

运动电荷  $\longleftrightarrow$  磁场  $\longleftrightarrow$  运动电荷

- (1) 磁场对电流或运动电荷能施力的作用
- (2) 磁场能对载流导体做功 — **磁场具有能量**
- (3) 磁场能与其他物质相互作用 — 使**磁介质磁化**
- (4) 具有空间叠加性。
- (5) 区别于电场, 磁场只存在于运动电荷周围, 只存在于电流周围。

## 二、磁感应强度

运动的实验电荷 $q_0$ 在磁场中的受力情况。

(1)  $q_0$ 以速度 $v$ 沿磁场方向运动时，运动电荷不受磁场力的作用。

(2)  $q_0$ 以速度 $v$ 沿不同于磁场方向运动时，运动电荷在场中某点受到的磁场力与电荷量 $q_0$ 和运动速度 $v$ 的大小成正比的作用，方向总是垂直于运动速度 $v$ 和磁场组成的平面。

(3)  $q_0$ 以速度 $v$ 沿垂直于磁场方向运动时，收到的磁场力最大，即 $F=F_{\max}$ ， $F_{\max}$ 的大小正比于 $q_0v$ ，但， $F_{\max}/q_0v$ 具有确定值。

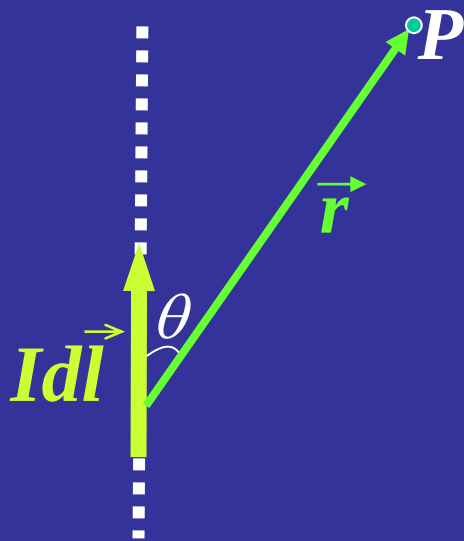
定义磁场中某点的磁感应强度 $B$ 的大小： $B = F_{\max} / q_0v$

运动电荷在磁场中收到的力（洛伦兹力） $F = q_0v \times B$

## 三、磁感应线

$B$ 的方向：磁感应线上该点的切线方向；大小：垂直于 $B$ 的单位面积上的磁感应线的条数。

# 毕奥-萨伐尔定律



真空中，电流元 $I d\vec{l}$ 在 $P$ 点产生的磁场为

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

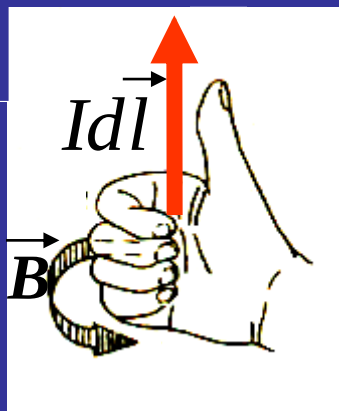
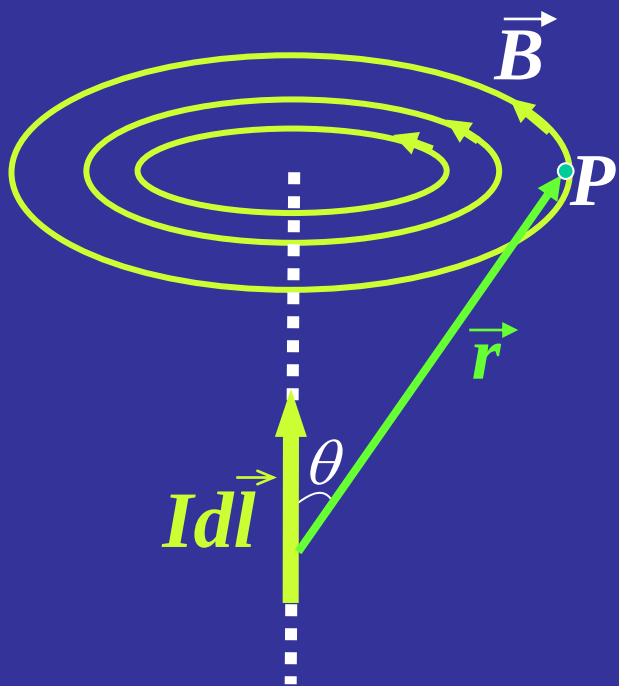
上式称为毕奥-萨伐尔定律。

1. 公式中的系数是SI制要求的。

真空的磁导率：  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$

2.  $\vec{r}$ 是从电流元 $I d\vec{l}$ 指向场点 $P$ 的矢量。

$r$ 是电流元 $I d\vec{l}$ 到 $P$ 点的距离。



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

3. 电流元  $I d\vec{l}$  是 **矢量**。

大小:  $I dl$  = 电流  $I$  × 线元长度  $dl$ 。

方向: 电流  $I$  的方向;

4. 磁场的大小:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl \sin \theta}{r^2}$$

$\theta$  是  $I d\vec{l}$  与  $\vec{r}$  之间的夹角。

方向: 由 **右手螺旋** 法则确定

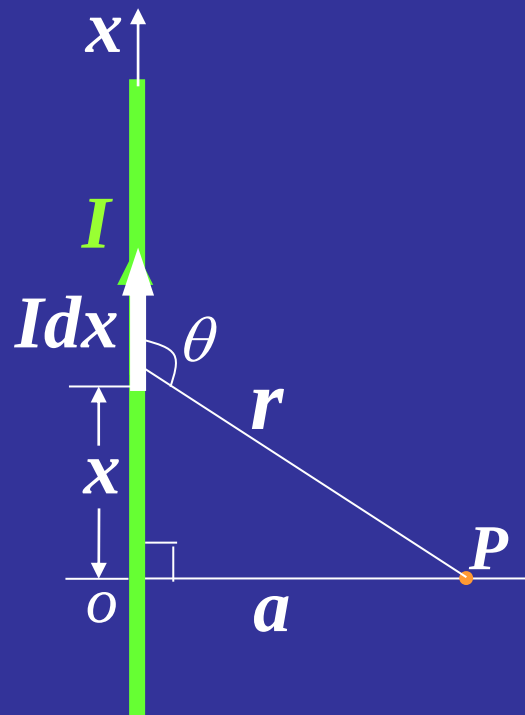
**例** 载流直导线（直电流）的磁场。

**解** 选坐标如图，电流元 $Id\mathbf{x}$ 在 $P$ 点所产生的磁场为

$$dB = \frac{\mu_o}{4\pi} \frac{Id\mathbf{x} \sin \theta}{r^2}$$

方向：**垂直纸面向里**（且所有电流元在 $P$ 点产生的磁场方向相同）；所以直线电流在 $P$ 点产生的磁场为

$$B = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\mu_o}{4\pi} \frac{Id\mathbf{x} \sin \theta}{r^2}$$



$$dB = \frac{\mu_o}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

$$B = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\mu_o}{4\pi} \frac{Idx \sin \theta}{r^2}$$

由图可以看出:

$$x = a \tan(\theta - 90^\circ) = -a \cot \theta$$

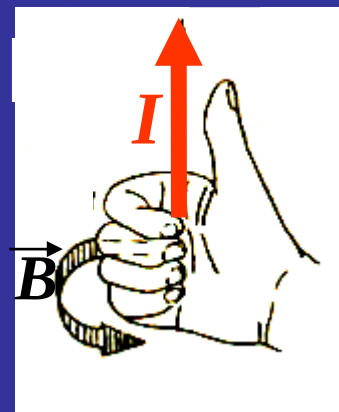
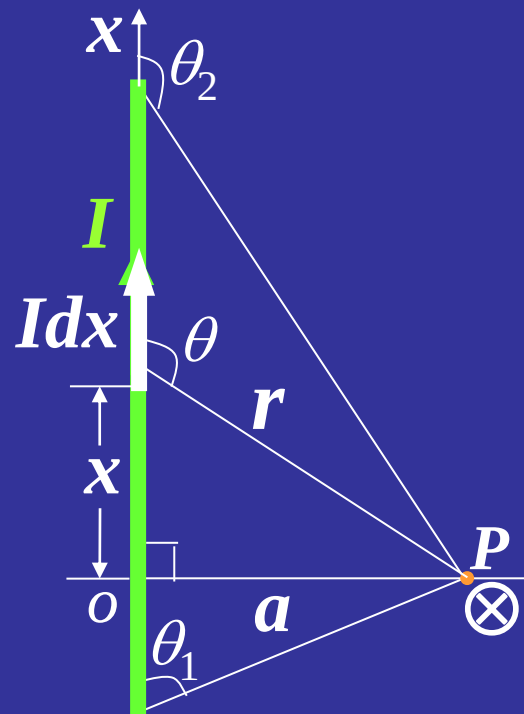
$$dx = \frac{a d\theta}{\sin^2 \theta}, \quad r = \frac{a}{\sin \theta}$$

$$B = \frac{\mu_o I}{4\pi a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta$$

完成积分得

$$B = \left| \frac{\mu_o I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \right|$$

P点磁场方向: 垂直纸面向里。



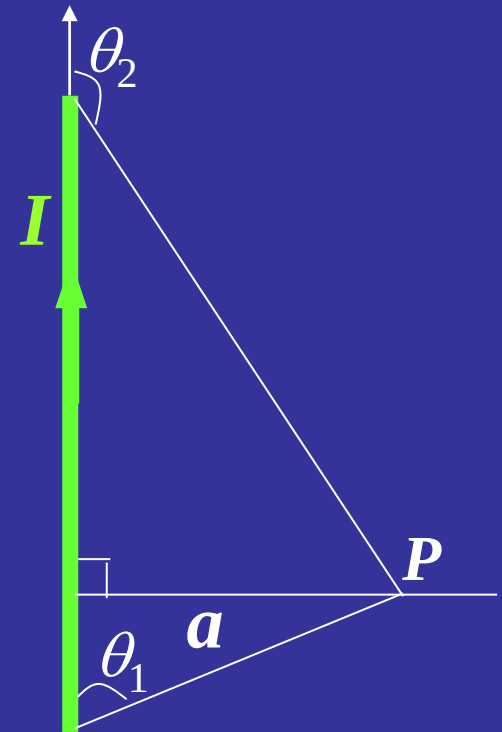
$$B = \left| \frac{\mu_o I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \right|$$

注意：

1. 上式中的  $a$  是直电流外一点  $P$  到直电流的垂直距离。

2.  $\theta_1$  和  $\theta_2$  是直电流与(直电流端点与场点  $P$  的)连线的夹角。

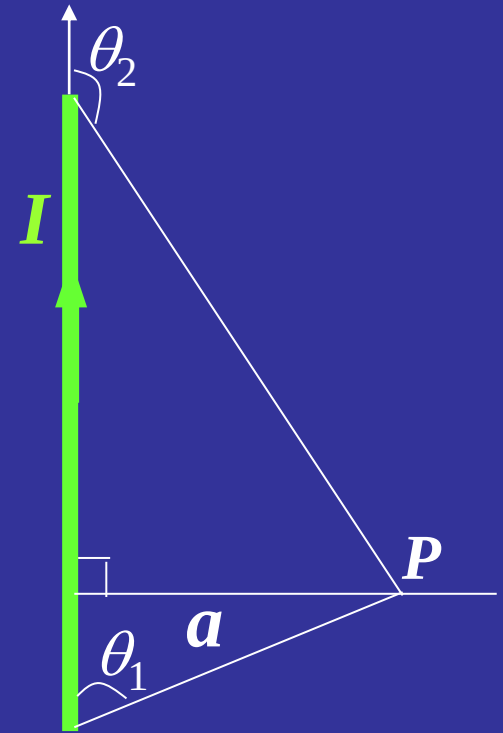
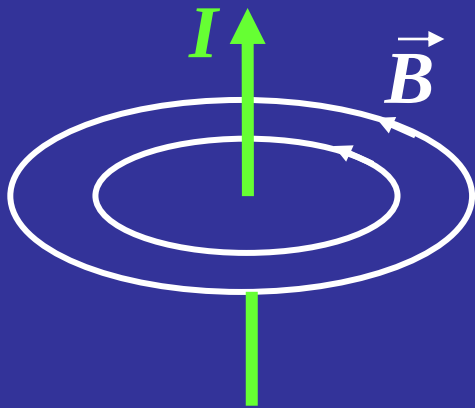
$\theta_1$  和  $\theta_2$  应取同一方位的角。



$$B = \left| \frac{\mu_o I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \right|$$

讨论: (1)对无限长直导线,  
 $\theta_1=0, \theta_2=\pi$ ,则有

$$B = \frac{\mu_o I}{2\pi a}$$



(2)对半无限长直导线,  
 $\theta_1 = \pi/2, \theta_2 = \pi$ ,则有

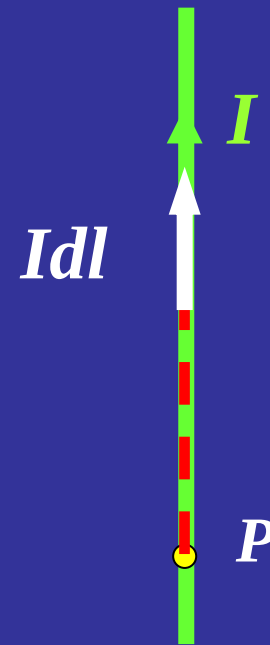
$$B = \frac{\mu_o I}{4\pi a}$$

磁场 (2)如果P点位于直导线上,求P点

$$dB = \frac{\mu_o}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

$$\theta=0 \quad dB=0$$

$$B = \int dB = 0$$



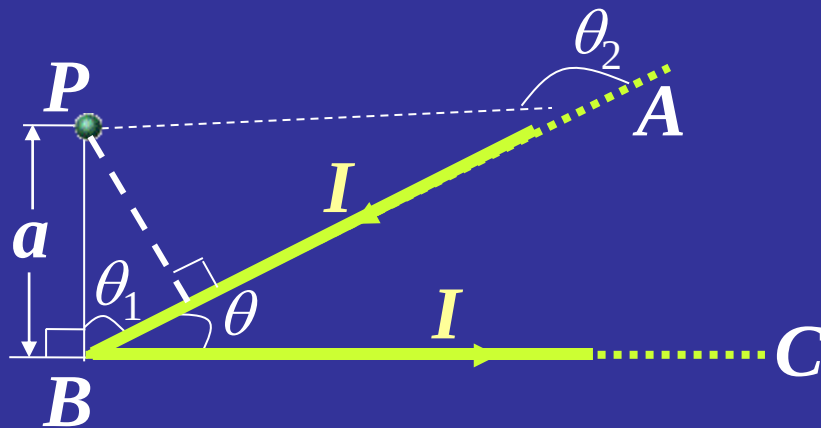
如果P点位于直导线上,则P点的磁感应强度必然为零。

如果P点位于直导线的延长线上,则P点的磁感应强度也必然为零。

如果P点位于直导线上或其延长线上,则P点的磁感应强度必然为零。

## 例题 直电流公式的应用。

(1)  $P$ 点磁场:



$$B = \left| \frac{\mu_o I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \right|$$

$$AB: B_1 = \frac{\mu_o I}{4\pi a \cos \theta} \left[ \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) - \cos \pi \right] \quad \otimes$$

$$BC: B_2 = \frac{\mu_o I}{4\pi a} \left( \cos \frac{\pi}{2} - \cos \pi \right) = \frac{\mu_o I}{4\pi a} \quad \odot$$

$$P \text{点磁场: } B = B_1 - B_2 = \frac{\mu_o I}{4\pi a \cos \theta} (1 + \sin \theta) - \frac{\mu_o I}{4\pi a}$$

(2)边长为 $a$ 的正三角形中心 $o$ 点的磁场。

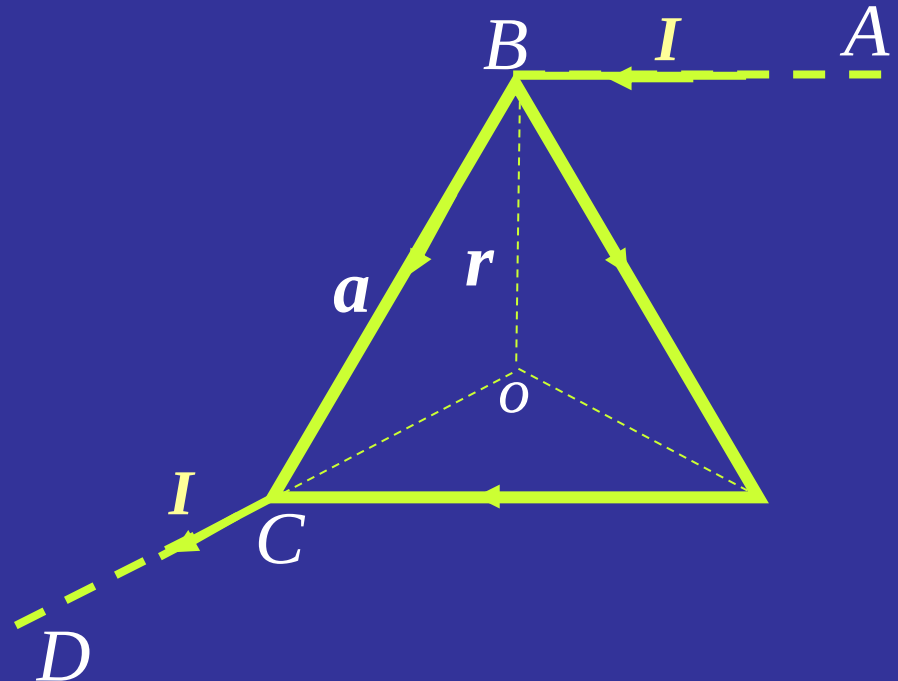
电流 $I$ 经三角形分流后, 在中心 $o$ 点产生的磁场为零。

$CD$ 段在三角形中心 $o$ 点产生的磁场也为零。  
只有 $AB$ 段在三角形中心 $o$ 点产生磁场:

$$B_o = \frac{\mu_o I}{4\pi r}$$

$$\because r = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore B_o = \frac{\sqrt{3}\mu_o I}{4\pi a}$$



证明:

电流 $I$ 经三角形分流后, 在中心 $o$ 点产生的磁场为零。

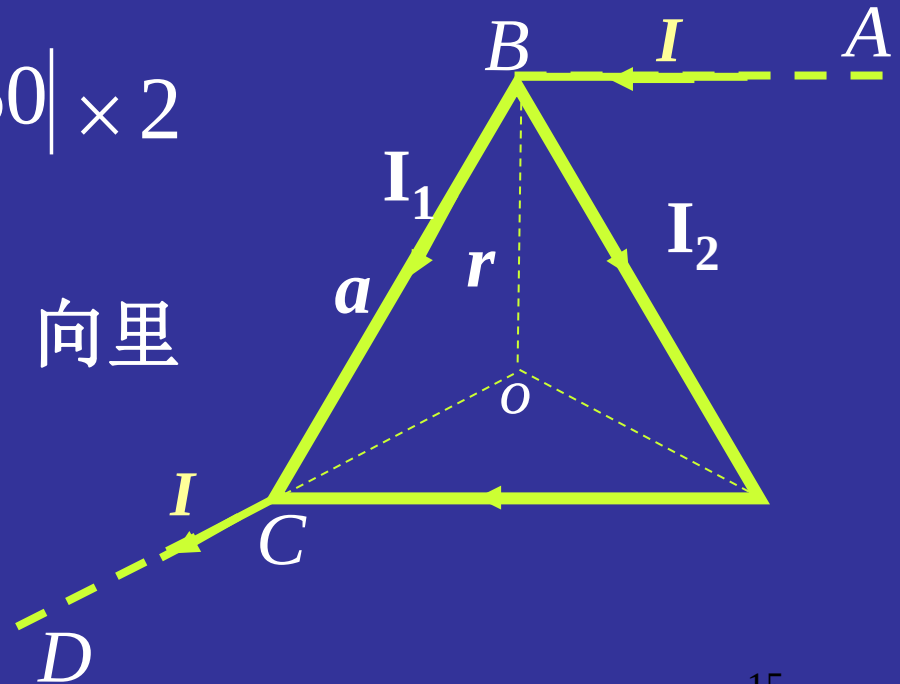
$$\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_1}{\frac{\sqrt{3}}{6}a} |\cos 30^\circ - \cos 150^\circ| \quad \text{方向: 向外}$$

$$\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_2}{\frac{\sqrt{3}}{6}a} |\cos 30^\circ - \cos 150^\circ| \times 2$$

方向: 向里

$$I_1 R_1 = I_2 2R_1$$

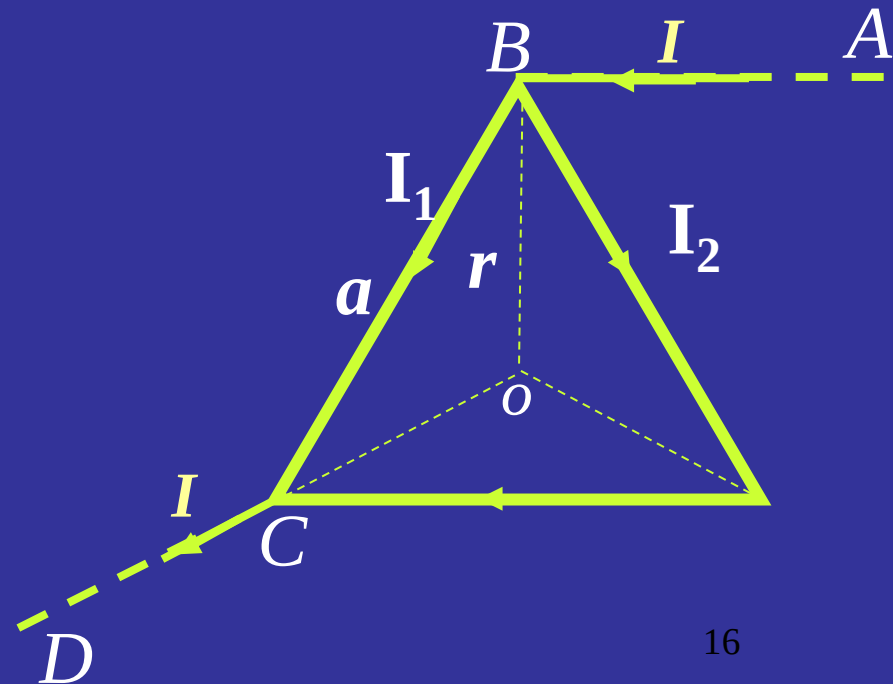
$$I_1 = 2I_2$$



$$\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_1}{\frac{\sqrt{3}}{6}a} |\cos 30^\circ - \cos 150^\circ| - \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2I_2}{\frac{\sqrt{3}}{6}a} |\cos 30^\circ - \cos 150^\circ|$$

$$= 0$$

$$I_1 = 2I_2$$



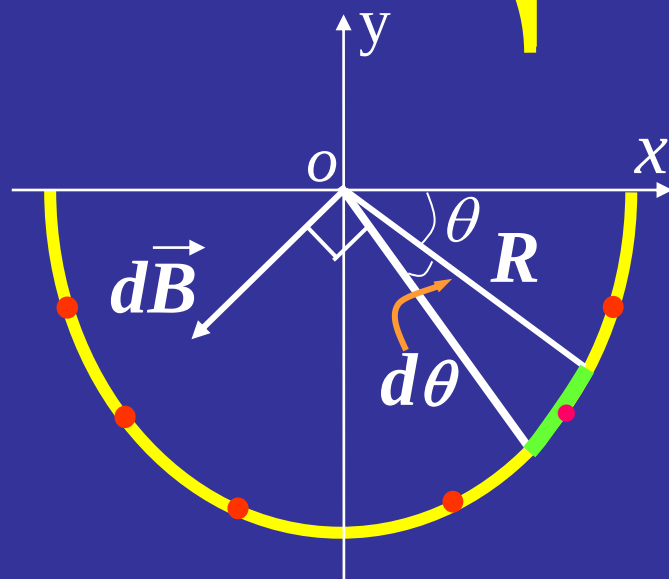
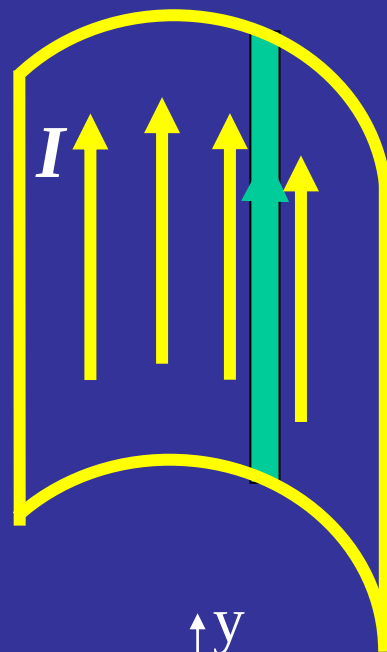
(3) 在一半径为 $R$ 的无限长半圆筒形金属薄片中，沿长度方向有电流 $I$ 流过，且电流在横截面上均匀分布。求半圆筒轴线上一点的磁场强度。

解 用长直导线公式积分。

$$B_x = \int_0^\pi \frac{\mu_o \frac{I}{\pi} d\theta}{2\pi R} \sin\theta = -\frac{\mu_o I}{\pi^2 R}$$

$$B_y = -\int_0^\pi \frac{\mu_o I}{2\pi^2 R} \cos\theta d\theta = 0$$

$$B = \frac{\mu_o I}{2\pi a}$$



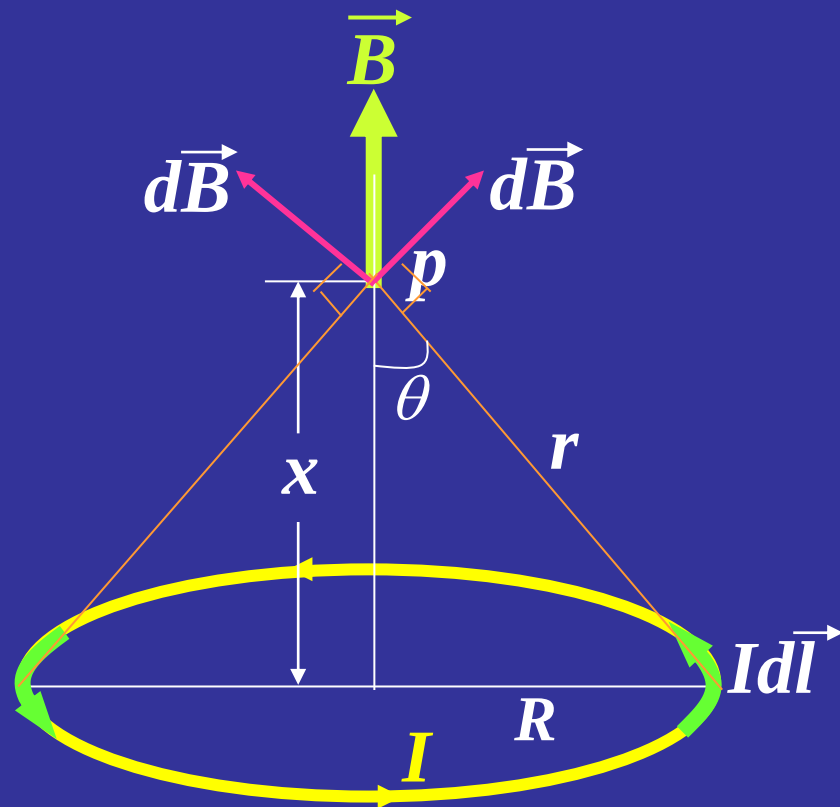
**例** 圆电流轴线上一点的磁场。

**解** 由对称性可知， $P$ 点的场强方向沿轴线向上。

$$dB = \frac{\mu_o}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta'}{r^2}$$

$$\begin{aligned} \text{有 } B &= \int_0^{2\pi R} \frac{\mu_o Idl}{4\pi r^2} \sin \theta \\ &= \frac{\mu_o I \sin \theta}{4\pi r^2} \cdot 2\pi R \end{aligned}$$

$$B = \frac{\mu_o}{2} \frac{R^2 I}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$



(1) 在圆电流的圆心 $o$ 处,因 $x=0$ ,故得

$$B = \frac{\mu_o I}{2R}$$

$$B = \frac{\mu_o}{2} \frac{R^2 I}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

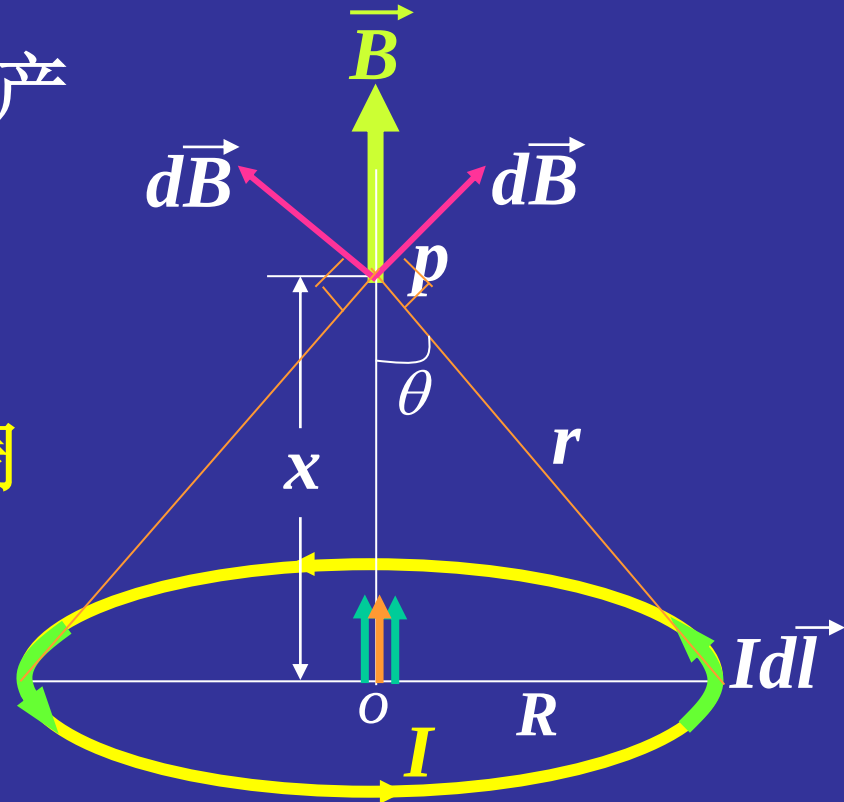
由于各个电流元在圆心处产生的磁场方向相同, 因此,

一段圆弧形电流在圆心处产生的磁场就是圆电流在圆心产生磁场乘以(圆弧弧长与圆周长之比)。

如半圆弧圆心处的磁场:

$$B = \frac{\mu_o I}{2R} \times \frac{1}{2} = \frac{\mu_o I}{4R}$$

当然, 圆心之外这个结论就不正确了。



(2) 场点远离圆电流 ( $x \gg R$ ) 时,

$$B \approx \frac{\mu_0 I R^3}{2x^3} = \frac{\mu_0 I S}{2\pi x^3}$$

$$B = \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 I}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

其中  $S = \pi R^2$  为圆电流的面积

定义圆电流的磁矩

$$m = I S e_n$$

$e_n$  为面积  $S$  的正法线方向 (规定: 与圆电流的流向成右手螺旋的方向为  $S$  的正法线方向),

如果圆电流由  $N$  匝导线构成, 则其磁矩为:  $m = N I S e_n$

则上述圆电流的磁感应强度:  $B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{m}{x^3}$

把圆电流看出为**磁偶极子** (与电偶极子相似), 把圆电流产生的磁场称为磁偶极子磁场。

解：圆盘中心的磁感应强度

转动圆盘相当于许多的环形电流，取微元环形电流

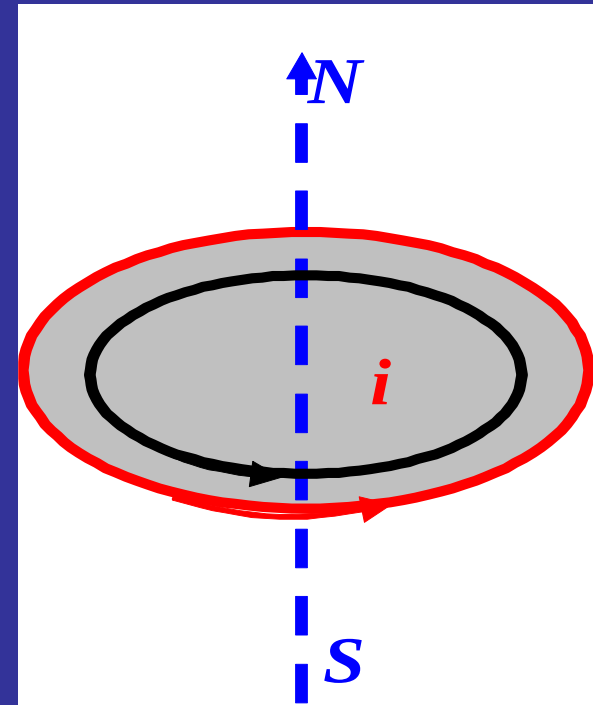
$$dI = \sigma(r\omega)dr \quad \sigma = \frac{q}{\pi R^2}$$

$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R} \Rightarrow dB = \frac{\mu_0 dI}{2r}$$

$$\Rightarrow B = \int_0^R \frac{\mu_0 \omega \sigma}{2} dr = \frac{\mu_0 \omega \sigma R}{2} = \frac{\mu_0 \omega q}{2}$$

圆盘的磁矩

$$dp_m = \pi r^2 dI \Rightarrow p_m = \int_0^R \pi r^3 \omega \sigma dr = \frac{1}{4} \omega q R^2$$

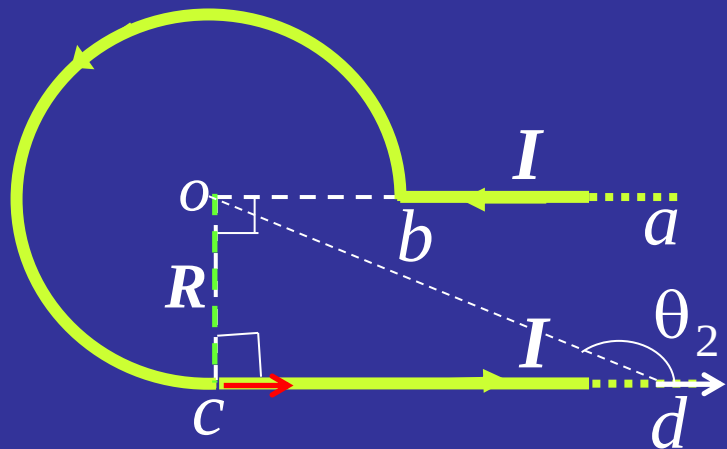


## 例题 直电流和圆电流的组合。

圆心o:

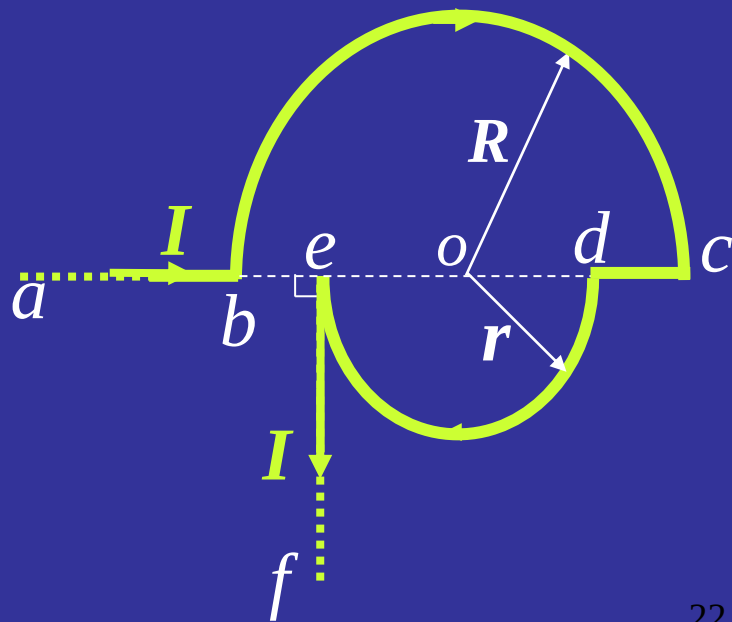
$$B_o = \frac{\mu_o I}{2R} \times \frac{3}{4} + \frac{\mu_o I}{4\pi R}$$

方向：垂直纸面向外。



$$B_o = \frac{\mu_o I}{4R} + \frac{\mu_o I}{4r} - \frac{\mu_o I}{4\pi r}$$

方向：垂直纸面向里。



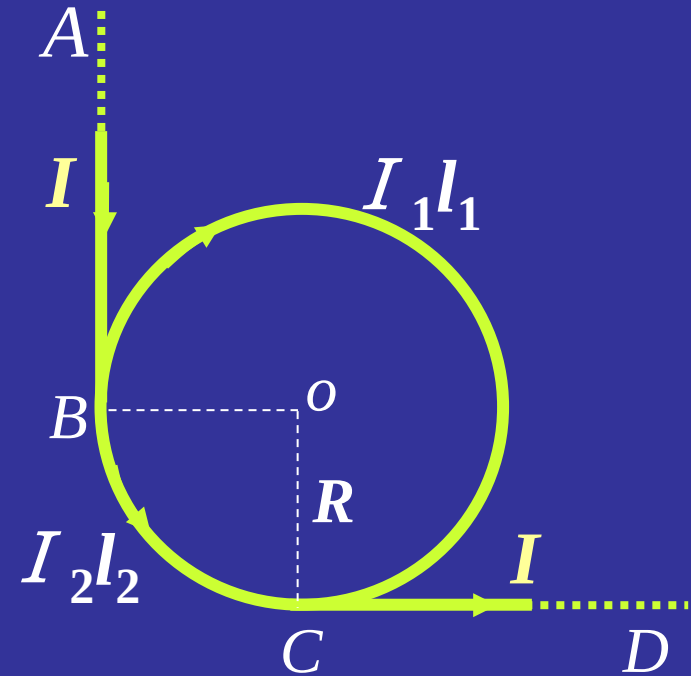
圆心o:

$$B_{\text{环}} = \frac{\mu_o I_1}{2R} \times \frac{l_1}{2\pi R} - \frac{\mu_o I_2}{2R} \times \frac{l_2}{2\pi R}$$
$$= \frac{\mu_o (I_1 l_1 - I_2 l_2)}{4\pi R^2} = 0$$

$$\because I_1 \cdot \rho \frac{l_1}{s} = I_2 \cdot \rho \frac{l_2}{s}, \therefore I_1 l_1 = I_2 l_2$$

电流I经圆环分流后, 在中心o点产生的磁场为零。

$$B_o = \frac{\mu_o I}{4\pi R} \times 2 = \frac{\mu_o I}{2\pi R} \quad \text{方向: 垂直纸面向里。}$$

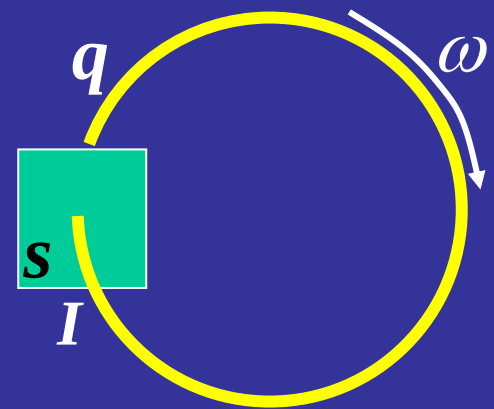


电荷的电量为 $q$ ,电荷做匀速圆周运动, 形成电流。

如果电荷圆周运动的角速度为 $\omega$ , 求电流。

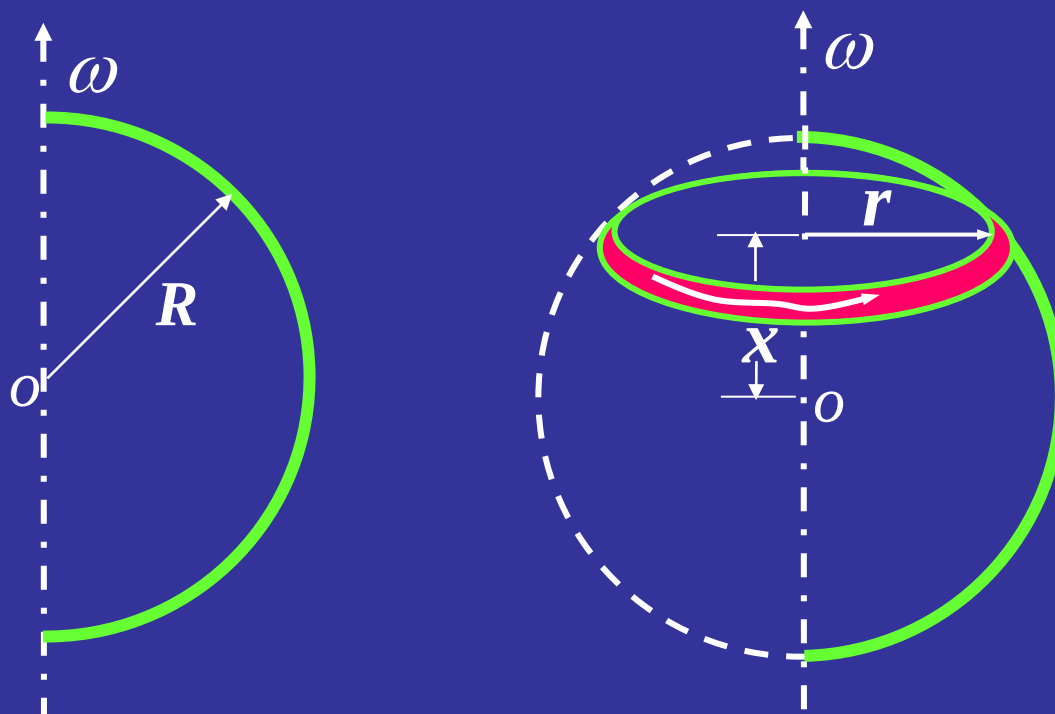
$$I = q / T \quad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$I = \frac{\omega}{2\pi} \times q$$



**例题** 一半径为 $R$ 的均匀带电半圆弧，单位长度上的电量为 $\lambda$ ，绕其直径所在的直线以角速度 $\omega$ 匀速转动，求圆心 $o$ 处的磁场。

**解** 半圆弧旋转起来，象一个球面，可划分为若干圆电流积分。



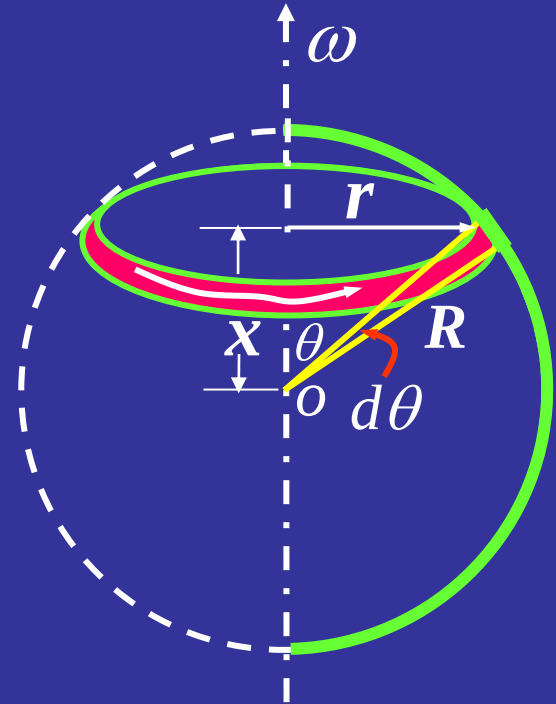
建立如图所示的坐标系。

$$B = \int_0^\pi \frac{\mu_o}{2} \cdot \frac{r^2 \frac{\omega}{2\pi} \lambda R d\theta}{R^3}$$

注意到:  $r=R\sin\theta$ , 于是

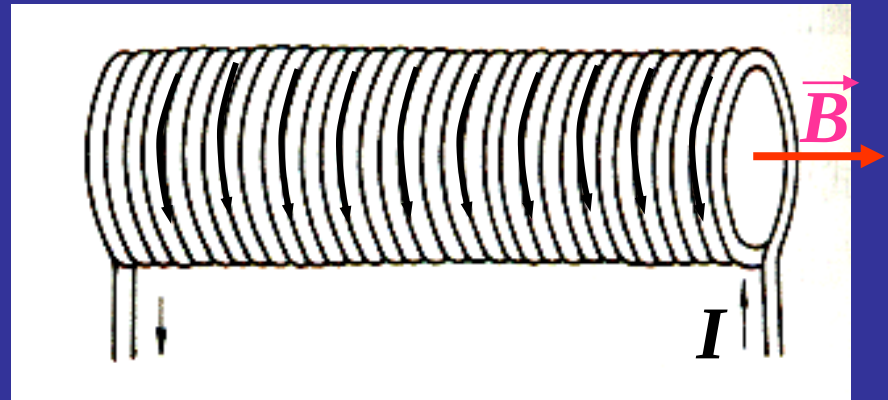
$$B = \frac{\mu_o \omega \lambda}{4\pi} \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta$$

$$= \frac{1}{8} \mu_o \omega \lambda$$



$$B = \frac{\mu_o}{2} \frac{R^2 I}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

## 载流直螺线管



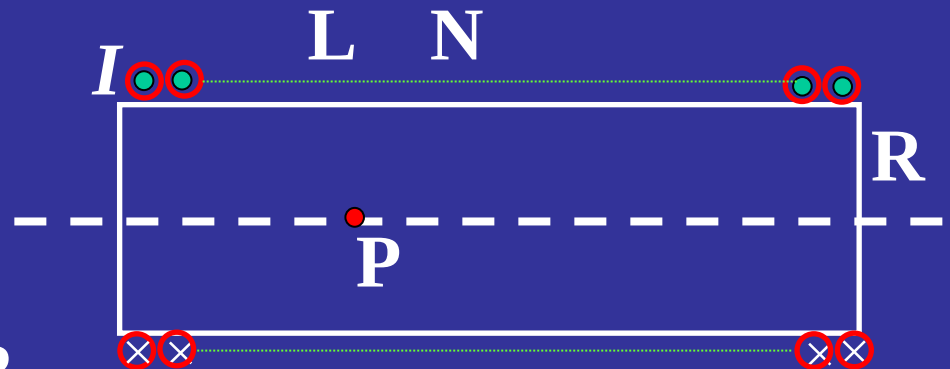
密绕在圆柱面的螺旋线圈称为螺线管。

设直螺线管半径为 $R$ ，线圈中电流为 $I$ ，总长为 $L$ ，总匝数为 $N$ 。

单位长度的线圈匝数 $n$ ：

$$n = N / L$$

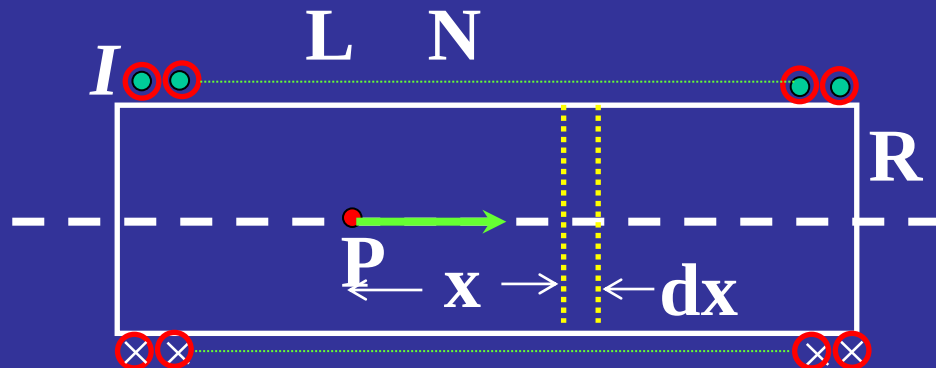
求轴上任意一点 $P$ 的 $B_p = ?$



取 $dx$ 段:

$$dI = ndx \cdot I$$
$$= nIdx$$

(视为圆电流)



$$dB_P = \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 dI}{(R^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 nIdx}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

方向如图

$$dB_P = \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 n I dx}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

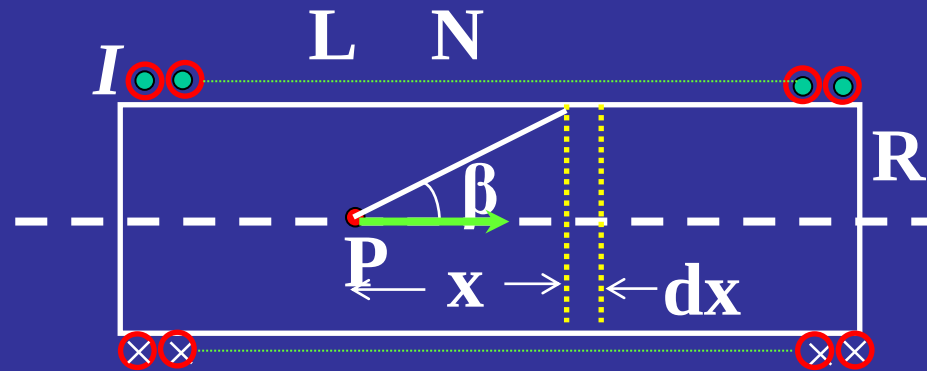
$$B_P = \int dB_P = \int \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 n I dx}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

取 $\beta$ 为参量，有：

$$= \frac{\mu_0 n I}{2} \int_{\beta_1}^{\beta_2} -\sin \beta d\beta$$

$$x = R \operatorname{ctg} \beta \quad dx = -R \operatorname{csc}^2 \beta d\beta$$

$$R^2 + x^2 = R^2 \operatorname{csc}^2 \beta$$



$$B_P = \int \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 n I dx}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

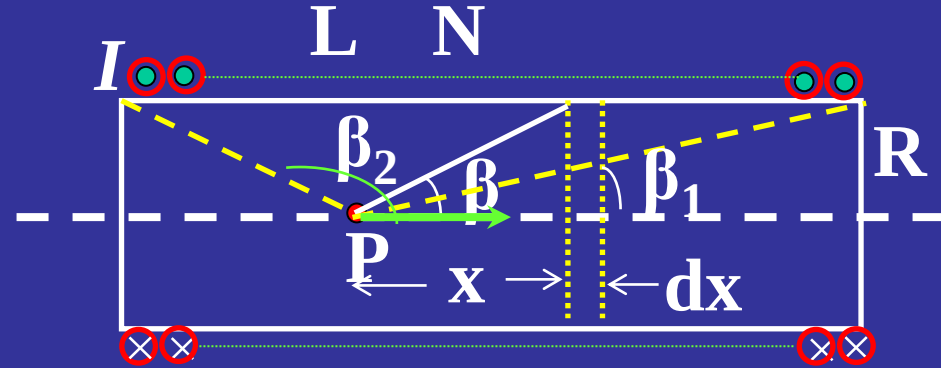
$$B_P = \frac{\mu_0 n I}{2} \int_{\beta_1}^{\beta_2} -\sin \beta d\beta$$

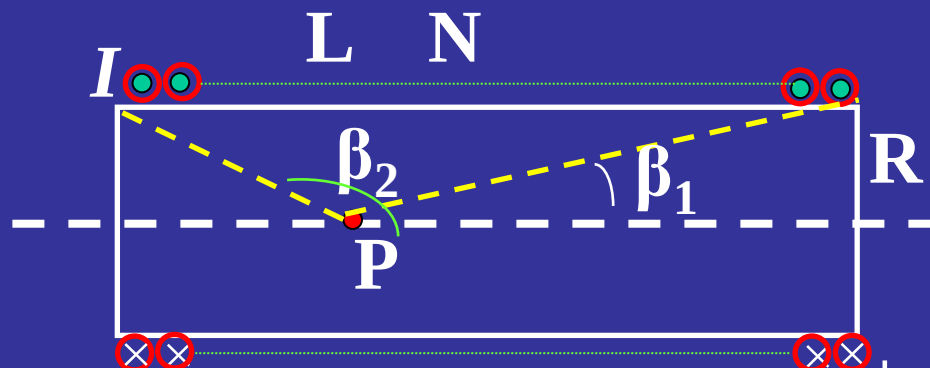
$$B_P = \left| \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \beta_2 - \cos \beta_1) \right|$$

注意：

1.  $\beta_1$ 、 $\beta_2$ 是轴线与连线的夹角。

$\beta_1$ 、 $\beta_2$ 应取同方位的角。





$$B_P = \left| \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \beta_2 - \cos \beta_1) \right|$$

讨论:(1)如果直螺线管为无限长 ( $L \gg R$ ) , 轴线上磁场

$$\because \beta_1 = 0, \beta_2 = \pi$$

$$B = \mu_0 n I$$

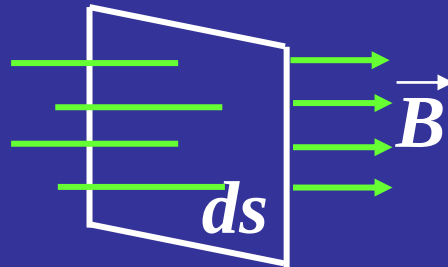
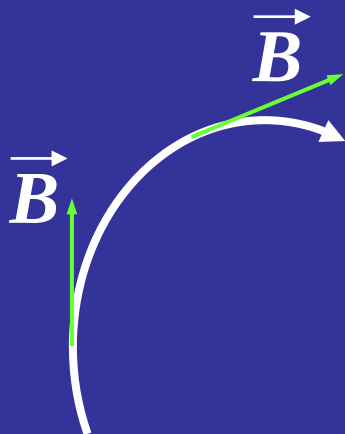
# 磁高斯定理

## 一.磁感应线(磁力线)

为了形象地描绘磁场在空间的分布,按下述规定在磁场中画出的一系列假想的曲线—**磁力线**:

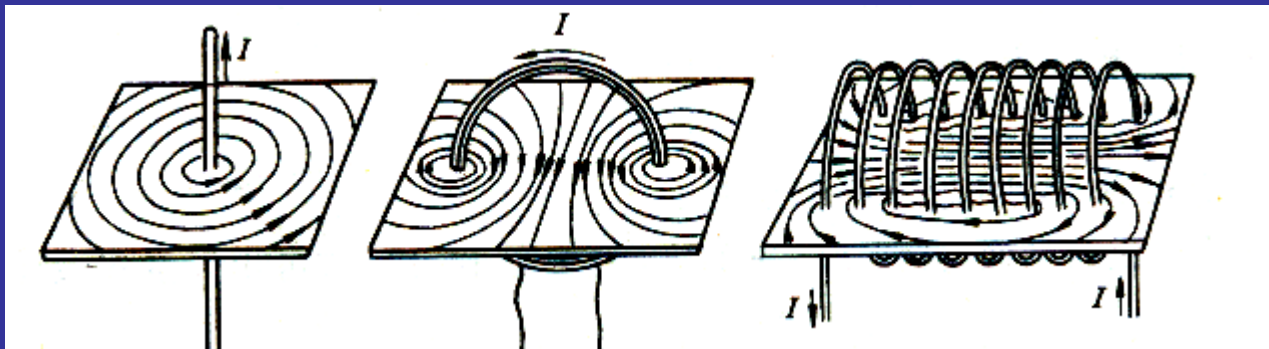
(1) 曲线上每一点的切线方向表示该点磁场的方向;

(2) 通过垂直于磁场方向单位面积上的磁感应线条数等于该点磁感应强度的大小。



$$B = \frac{d\phi_m}{ds}$$

$d\phi_m$ —通过 $ds$ 的磁感应线条数



磁力线有以下特点:

- (1) **磁力线**是无头无尾的**闭合曲线**(或两端伸向无穷远处)。所以磁场是涡旋场。
- (2) 磁力线与载流电路互相套合(即每条磁力线都围绕着载流导线)。
- (3) 任两条磁力线都不相交。
- (4) 磁力线密集处,  $B$  大; 反之,  $B$  小。

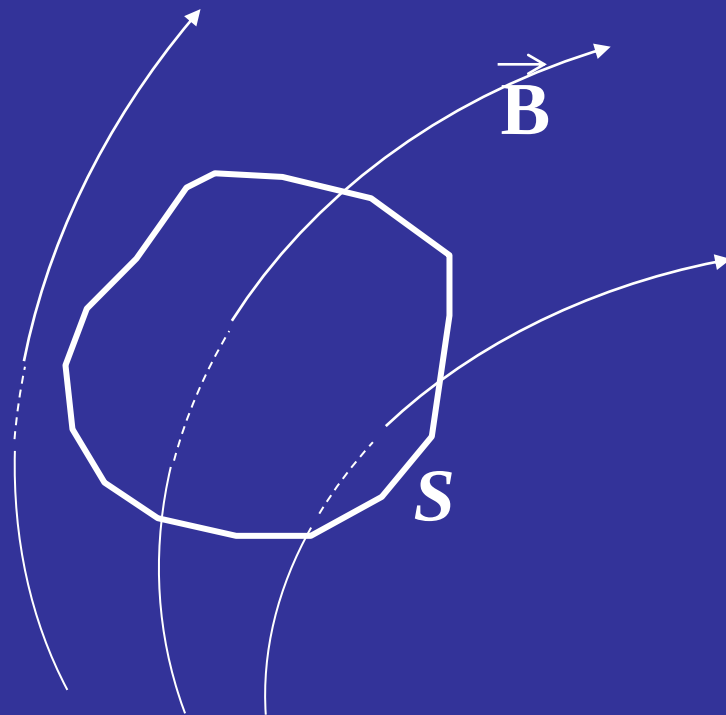
## 二、磁场的高斯定理

因为磁力线是闭合曲线，  
有穿入，必有穿出。

磁力线从封闭面内穿出时，  
磁通量为正；

磁力线从封闭面外穿入时，  
磁通量为负。

磁通量的代数和(净通量)必为零



$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

## 真空中磁场的高斯定理

在静电场中,由于自然界有单独存在的正、负电荷,因此通过一闭合曲面的电通量可以不为零,这反映了静电场的有源性。

在磁场中,磁力线的连续性表明,像正、负电荷那样的磁单极是不存在的,磁场是无源场。

因为产生磁场的电流是闭合的,磁场也是闭合的,是无源场。

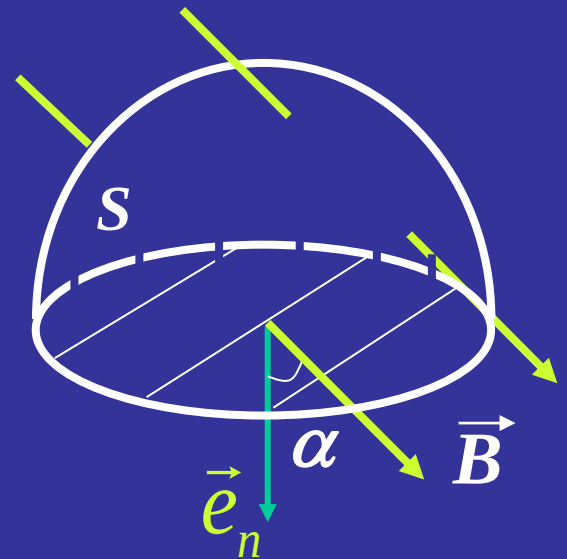
**例题** 在匀强磁场 $\vec{B}$ 中，有一半半径为 $r$ 的半球面 $S$ ,  $S$ 边线所在平面的法线方向的单位矢量 $\vec{e}_n$ 和 $\vec{B}$ 的夹角为 $\alpha$ , 如图所示，则通过半球面 $S$ 的磁通量为  $-B\pi r^2 \cos\alpha$ 。

将半球面和圆面组成一个闭合面，则由磁场的高斯定理知，通过此闭合面的磁通量为零。

这就是说，通过半球面和通过圆面的磁通量数值相等而符号相反。于是通过半球面的磁通量就可以通过圆面来计算：

$$\phi_m = BS \cos \theta = B\pi r^2 \cos \alpha$$

$$\phi_{m\text{半球}} = -\pi r^2 B \cos \alpha$$



# 安培环路定理

!

## 一 安培环路定理的表述

真空中, 安培环路定理的数学表示式如下:

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

这个定理的表述为: 在真空中, 磁感应强度 $\vec{B}$ 沿任何闭合路径 $l$ 的线积分(亦称 $\vec{B}$ 的环流)等于该闭合路径 $l$ 所包围的电流强度的代数和的 $\mu_0$ 倍。

这就是说,  $\vec{B}$ 的环流完全由闭合路径 $l$ 所包围的电流确定, 而与未包围的电流无关。

# 下面用长直电流的磁场来验证安培环路定理

1 闭合曲线包围一载流长直导线  $\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$

$$\vec{B} \cdot d\vec{l} = B dl \cos \theta$$

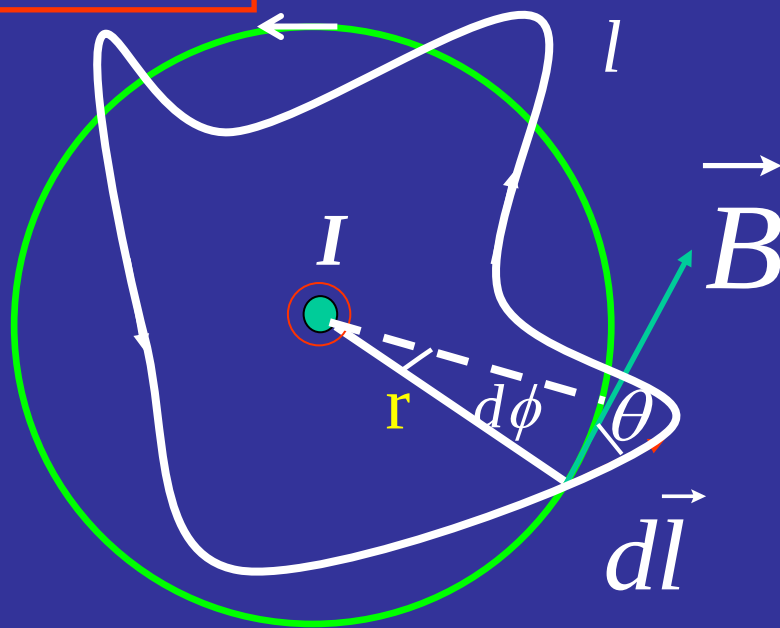
$$= Br d\phi$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi} d\phi$$

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \oint_l d\phi$$
$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi = \mu_0 I$$

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

$$\vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} d\phi$$



$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

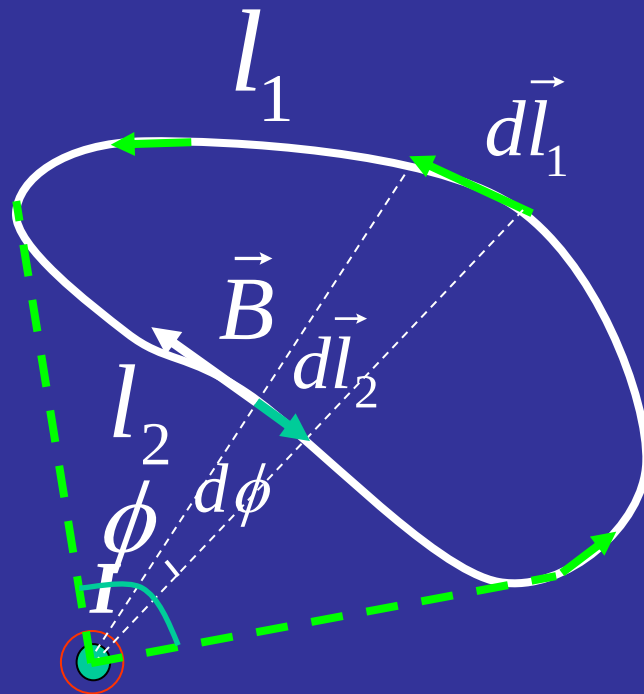
## 2 闭合曲线不包围载流长直导线

$$\vec{B} \cdot d\vec{l}_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} d\phi$$

$$\vec{B} \cdot d\vec{l}_2 = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} d\phi$$

$$\vec{B} \cdot d\vec{l}_1 + \vec{B} \cdot d\vec{l}_2 = 0$$

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$



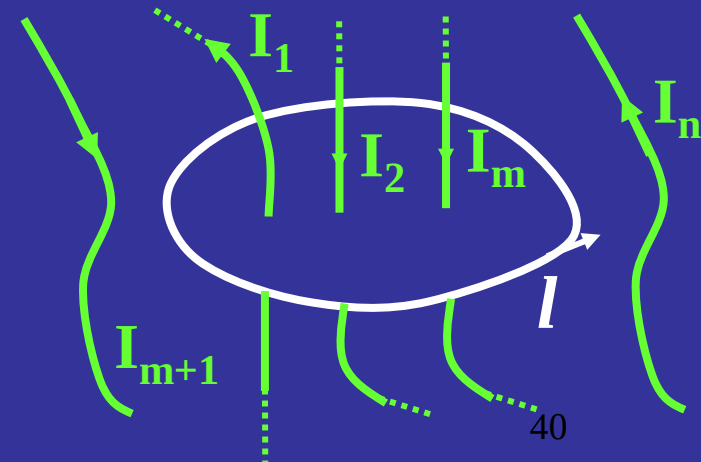
闭合曲线不包围载流长直导线时,载流直导线产生磁感应强度的环流等于零

### 3 闭合路径包围多个载流导线

设:空间有n根载流直导线,其中闭合路径l包围m根电流,其余的电流没有被闭合路径包围.

$$\begin{aligned}\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \oint_l (\vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \dots + \vec{B}_m + \vec{B}_{m+1} + \dots + \vec{B}_n) \cdot d\vec{l} \\ &= \oint_l \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} + \dots + \oint_l \vec{B}_m \cdot d\vec{l} \\ &\quad + \oint_l \vec{B}_{m+1} \cdot d\vec{l} + \dots + \oint_l \vec{B}_n \cdot d\vec{l} \\ &= \mu_0 (I_1 + I_2 + \dots + I_m) + 0 \\ &= \mu_0 \sum I_{\text{内}}\end{aligned}$$

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

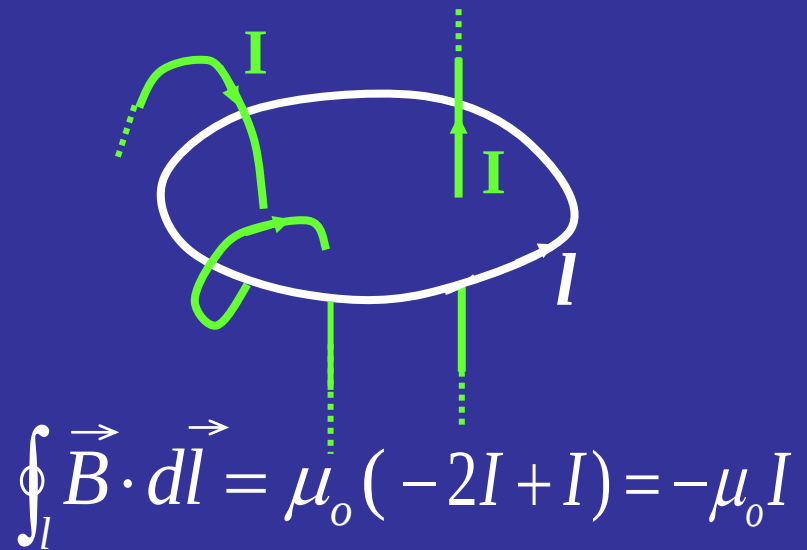
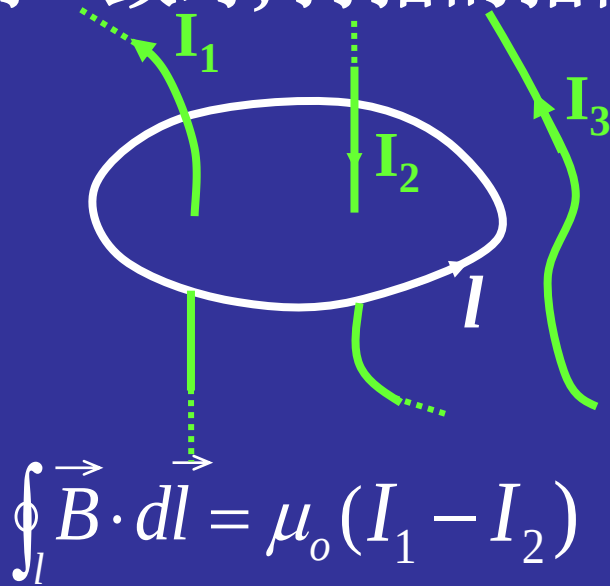


## 二 安培环路定理的理解

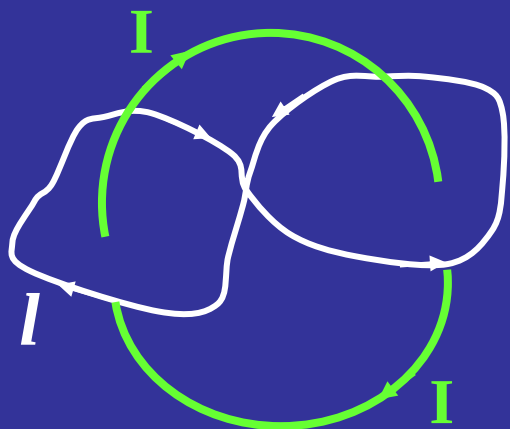
1.  $\sum I_{\text{内}}$  一是闭合路径  $l$  所包围的电流的代数和。

电流的正负规律是: 当闭合路径  $l$  的方向与电流方向呈右手螺旋关系时, 电流  $I$  就取正号; 反之, 取负号。

即: 右手拇指伸直, 弯曲四指与闭合路径  $l$  的方向一致时, 拇指的指向即为电流的正方向。



$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$



$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_o(-2I) = -2\mu_o I$$

2.应该强调指出,安培环路定理表达式中右端的  $\sum I_{\text{内}}$  虽然只包括闭合路径  $I$  所包围的电流的代数和,但在式左端的  $\vec{B}$  却是空间所有电流(闭合路径  $I$  内外的电流)产生的磁感应强度的矢量和。

### 3. 可以用安培环路定理求磁感应强度 $\vec{B}$ .

要适当选取 $I$ 回路。原则是便于计算 $\vec{B}$ 的环流  $\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l}$  以达到求 $\vec{B}$ 的目的。

具体作法：使所选取的回路要通过场点，而且回路 $l$ 上各点 $\vec{B}$ 等值， $\vec{B}$ 与 $d\vec{l}$ 夹角恒定，将 $B$ 和 $\cos\theta$ 从积分号中提出，只对环路长度积分。

4. 安培环路定理对任何静磁场均成立。但仅当电流分布具有某种均匀性或对称性时， $B$ 和 $\cos\theta$ 才能提出积分号外，求出 $\vec{B}$ 的空间分布。

### 三 安培环路定理举例

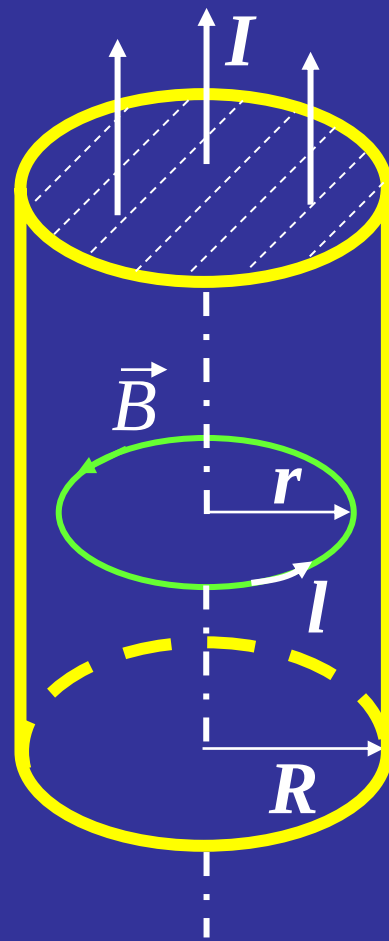
**例题** 设无限长圆柱体半径为 $R$ , 电流 $I$ 沿轴线方向, 并且在横截面上是均匀分布的。求:(1)圆柱体内外的磁场; (2)通过斜线面积的磁通量。

**解** (1)由对称性可知, 磁场方向为圆周切线方向, 满足右手螺旋关系。选半径 $r$ 的圆周为积分的闭合路径, 如图所示。由安培环路定理:

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

$$B = \frac{\mu_0 \sum I_{\text{内}}}{2\pi r} \quad \leftarrow \text{旋转对称}$$

$r$ 是场点到轴线的距离;  $\sum I_{\text{内}}$ 是以 $r$ 为半径的圆面上流过电流的代数和。

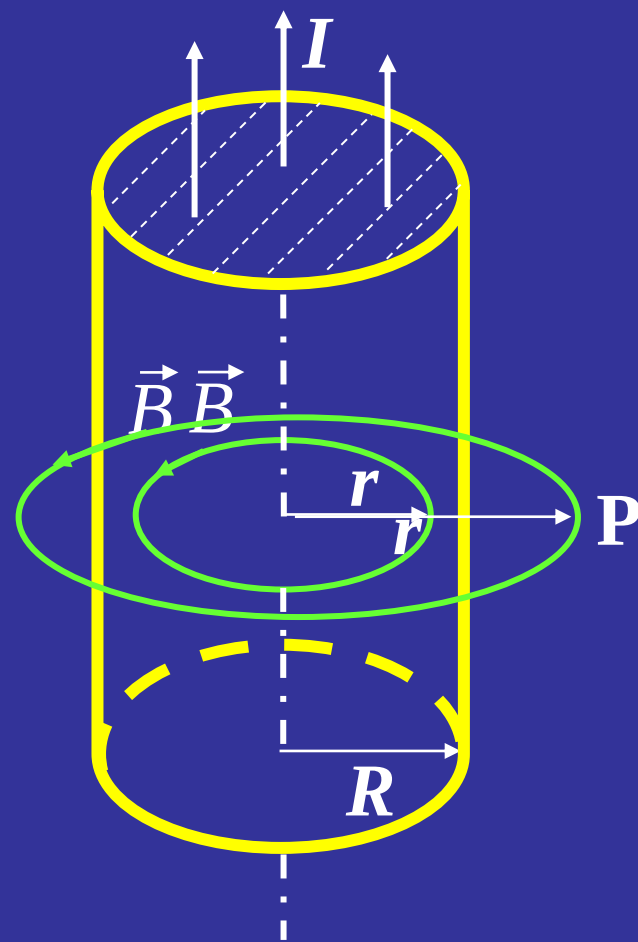


$$B = \frac{\mu_0 \sum I_{\text{内}}}{2\pi r} \quad \leftarrow \text{旋转对称}$$

设电流密度为  $J = \frac{I}{\pi R^2}$

$$\begin{aligned} r < R: B_1 &= \frac{\mu_0 J \cdot \pi r^2}{2\pi r} \\ &= \frac{\mu_0 J r}{2} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \end{aligned}$$

$$r > R: B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



$$r < R: B_1 = \frac{\mu_o J r}{2} = \frac{\mu_o I r}{2\pi R^2}$$

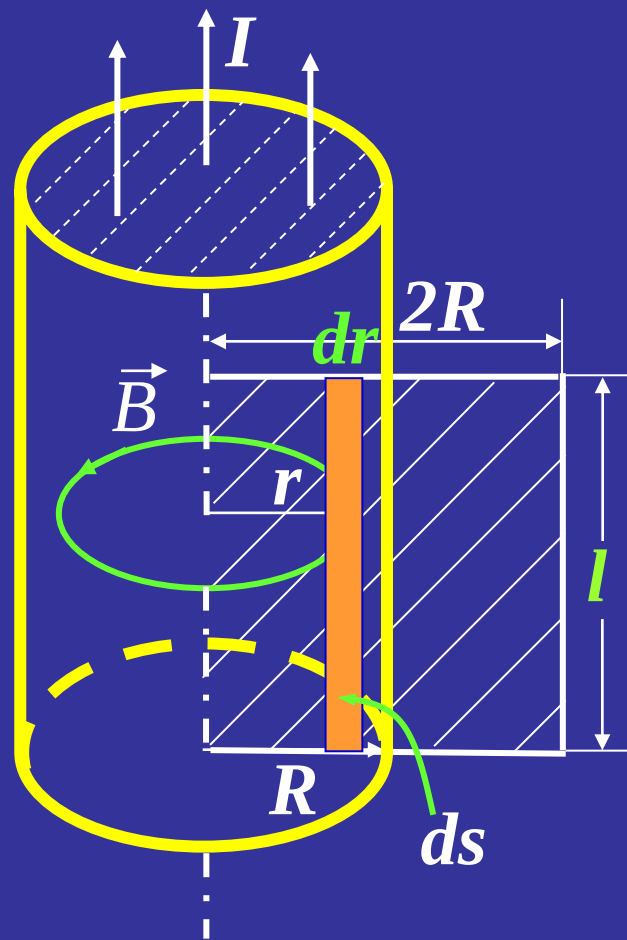
$$r > R: B_2 = \frac{\mu_o I}{2\pi r}$$

(2)通过斜线面积的磁通量:

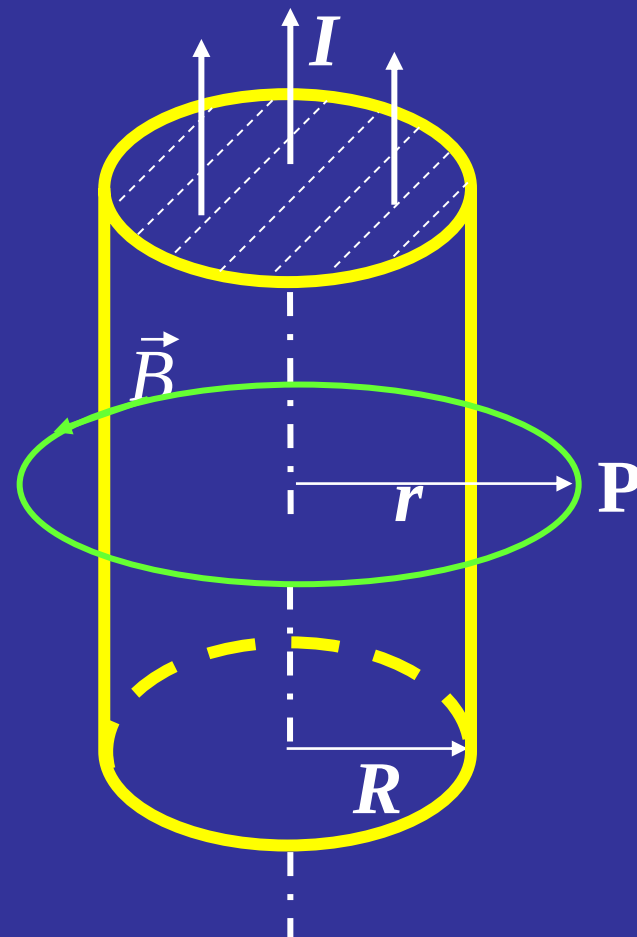
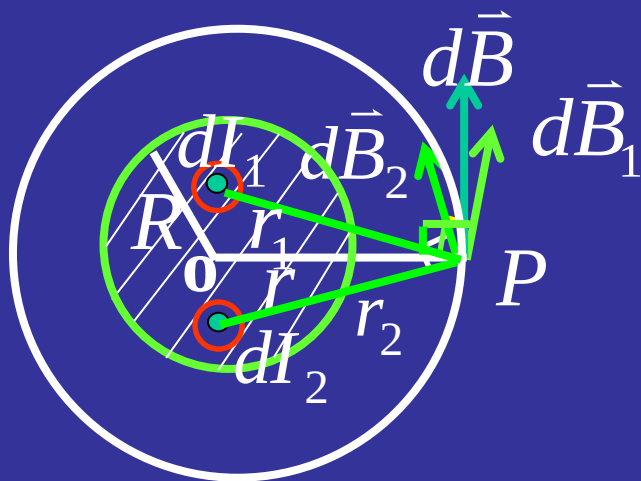
$$\phi_m = \int_s B ds \cos \theta$$

$$= \int_0^R \frac{\mu_o I r}{2\pi R^2} l dr + \int_R^{2R} \frac{\mu_o I}{2\pi r} l dr$$

$$= \frac{\mu_o I l}{4\pi} + \frac{\mu_o I l}{2\pi} \ln 2$$



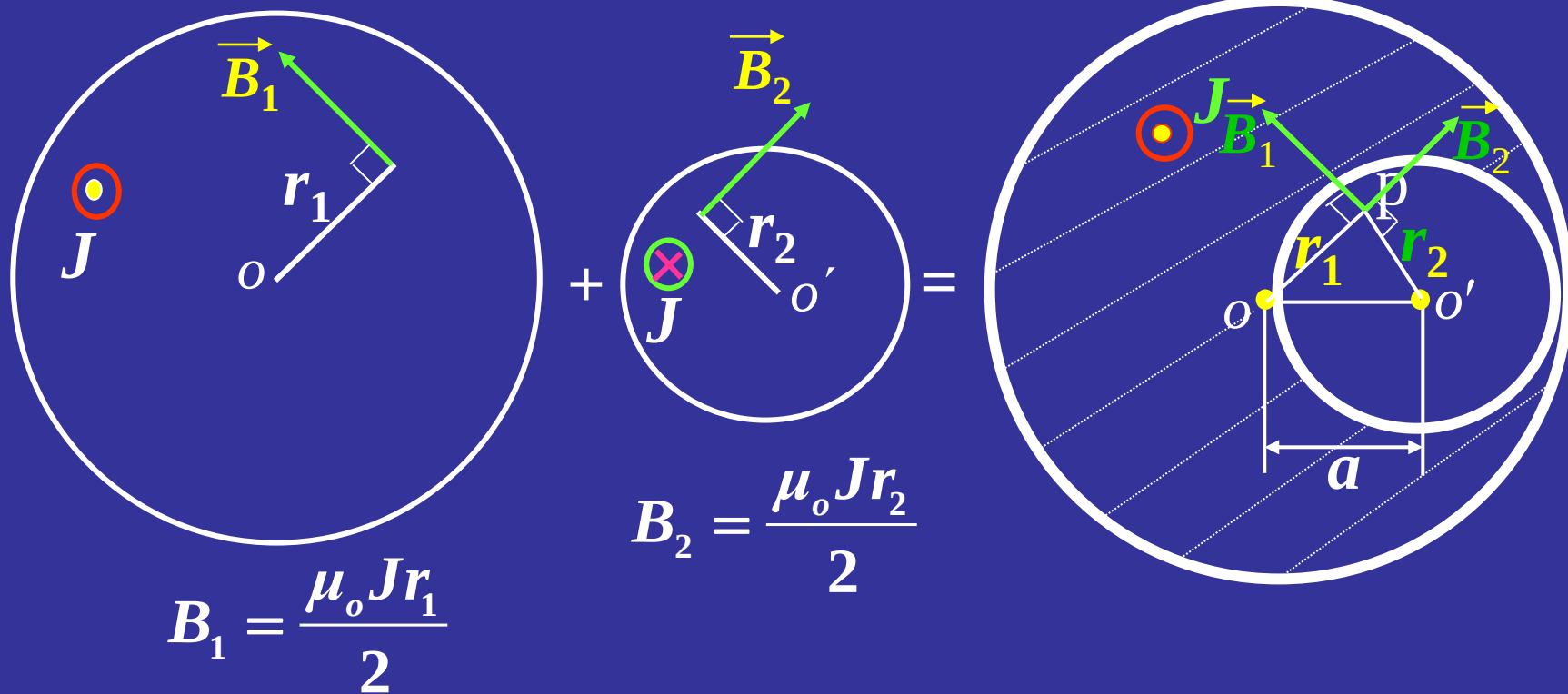
为什么磁场方向为圆周切线方向？



**例题** 一长直圆柱体内有一长直柱形空腔，两轴线平行且相距 $a$ ，柱体中的电流密度为 $J$ ，求空腔中的磁场强度。

**填补法**

**解** 空腔柱体的磁场可看作是两个流有反向电流 $J$ 的实心长直柱体的叠加。由上题计算结果可知：



空腔中的场强:  $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$

$$B_x = -B_1 \sin \theta_1 + B_2 \sin \theta_2$$

$$= \frac{\mu_0 J}{2} (-r_1 \sin \theta_1 + r_2 \sin \theta_2) = 0$$

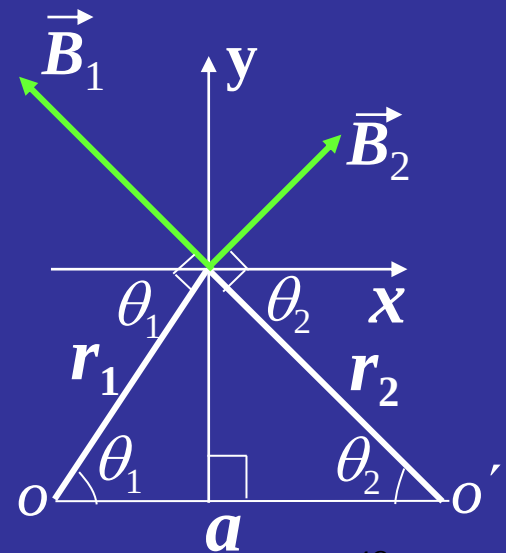
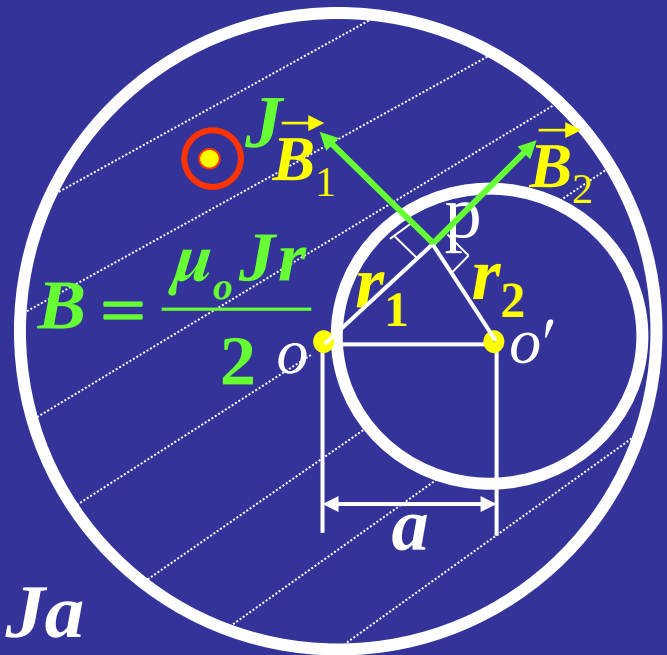
$$B_y = B_1 \cos \theta_1 + B_2 \cos \theta_2$$

$$= \frac{\mu_0 J}{2} (r_1 \cos \theta_1 + r_2 \cos \theta_2) = \frac{\mu_0 J a}{2}$$

可见, 空腔中的磁场是一个匀强磁场:

大小:  $B = \frac{\mu_0 J a}{2}$

方向: y轴正方向(即垂直于连心线 $oo'$ )。



**例题** 一半径为 $a$ 的长直圆柱体和一内外半径分别为 $b$ 和 $c$  ( $a < b < c$ ) 的同轴长直圆筒通有等值反向电流 $I$  (电流在横截面内是均匀分布的), 如图所示, 求空间的磁场分布。

**解** 由安培环路定理:

$$r < a: B_1 = \frac{\mu_0 J \cdot \pi r^2}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}$$

$$a < r < b: B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

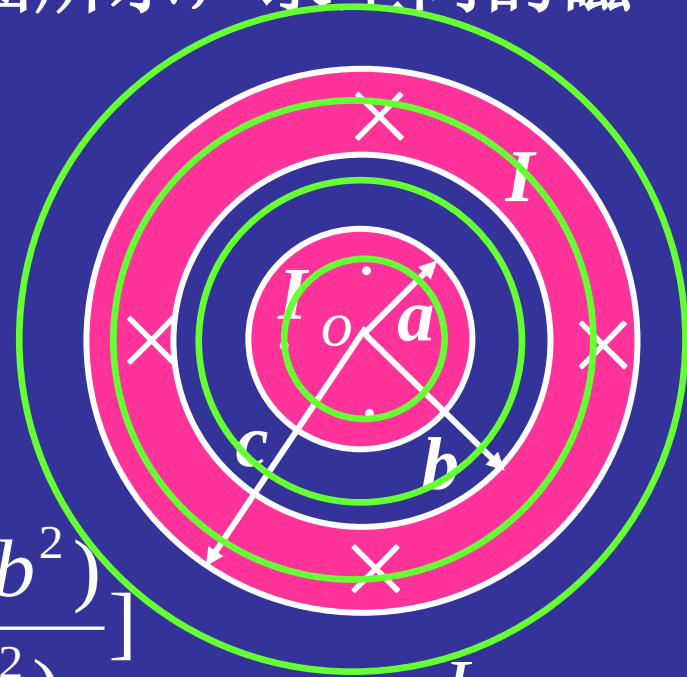
$$b < r < c: B_3 = \frac{\mu_0}{2\pi r} \cdot \left[ I - \frac{I \cdot \pi(r^2 - b^2)}{\pi(c^2 - b^2)} \right]$$

$$= \frac{\mu_0 I (c^2 - r^2)}{2\pi r (c^2 - b^2)}$$

$$r > c: B_4 = 0$$

$$B = \frac{\mu_0 \sum I_{\text{内}}}{2\pi r}$$

旋转对称



$$J_1 = \frac{I}{\pi a^2}$$

$$J_2 = \frac{I}{\pi(c^2 - b^2)}$$

## 例题

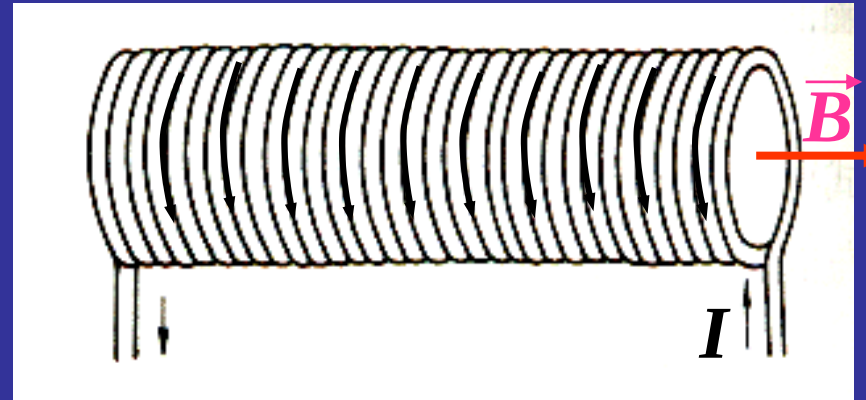
## 无限长直螺线管电流的磁场分布

在毕萨定律应用举例中,已知无限长螺线管电流在

轴线上的磁场:  $B = \mu_0 n I$

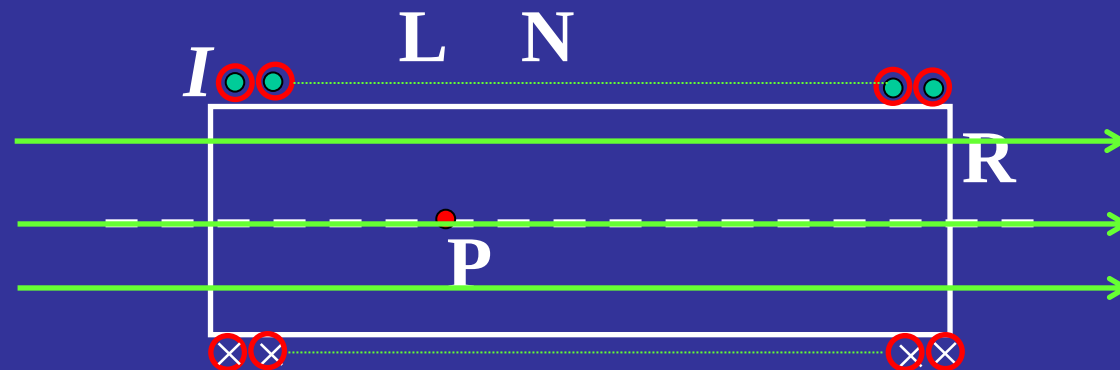
问题是: 不在轴线上的

各点磁场  $B = ?$

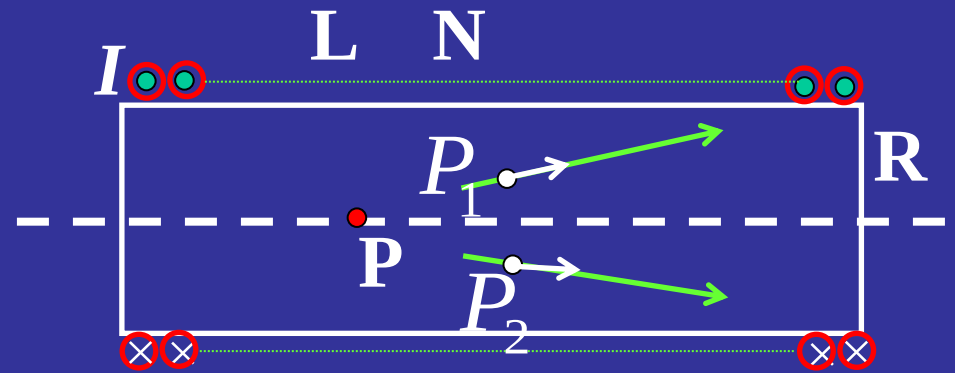


对于密绕无限长螺线管电流,管外的磁场很弱,无漏磁,可以认为  $B = 0$ .

管内的磁力线是平行于轴线的系列平行线.

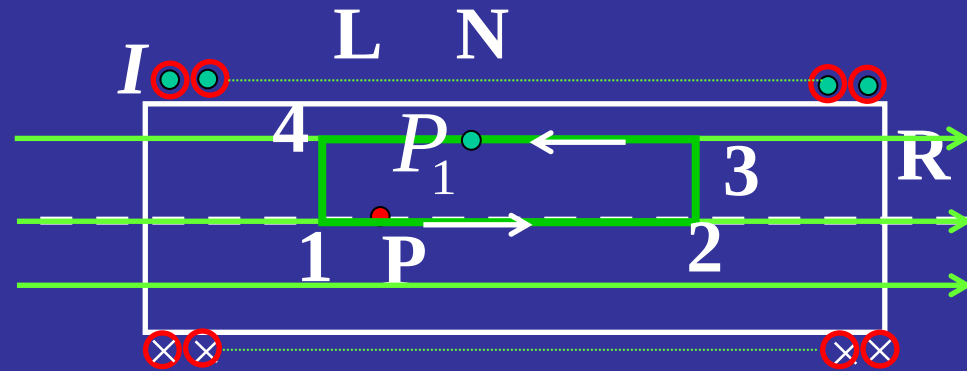


# 反证法



过研究点 $P_1$ ，选取矩形回路 $l$ 。

$$\begin{aligned} \oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_1^2 \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_2^3 \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &+ \int_3^4 \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_4^1 \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &= B_p \cdot \overline{12} - B_1 \cdot \overline{34} \end{aligned}$$



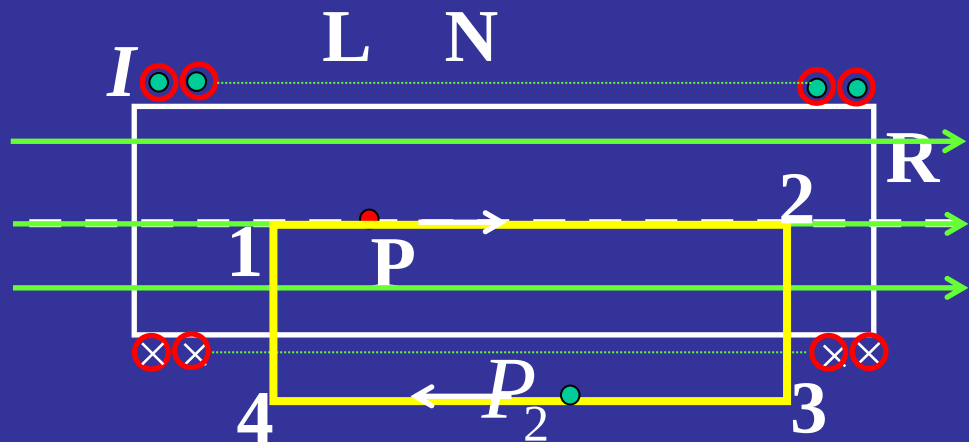
$$\sum I_{\text{内}} = 0 \quad (B_p - B_1) \cdot \overline{12} = 0$$

$$B_1 = B_p = \mu_0 n I$$

管内磁场均匀,  $B = \mu_0 n I$

过研究点 $P_2$ ，选取矩形回路 $l$ 。

$$\begin{aligned}\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_1^2 \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_2^3 \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &+ \int_3^4 \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_4^1 \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &= B_p \cdot \overline{12} - B_2 \cdot \overline{34}\end{aligned}$$



$$\sum I_{\text{内}} = n \overline{12} \cdot I \quad (B_p - B_2) \cdot \overline{12} = \mu_0 n \overline{12} I$$

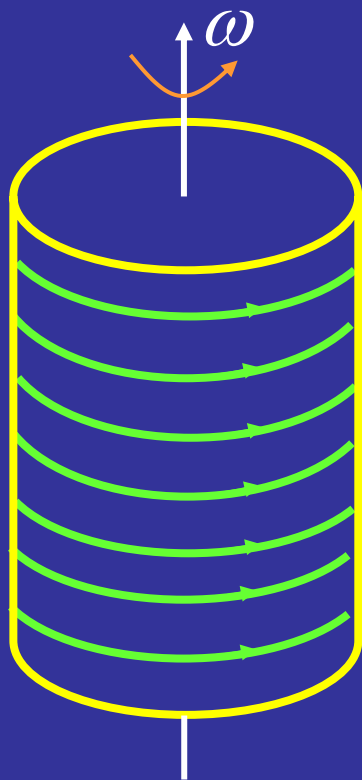
$$(B_p - B_2) = \mu_0 n I$$

$$B_p = \mu_0 n I$$

$$B_2 = 0$$

管外磁场为零。

**例题** 一均匀带电的长直柱面，半径为 $R$ ，单位面积上的电量为 $\sigma$ ，以角速度 $\omega$ 绕中心轴线转动，如图所示，求柱面内外的磁场。



**解** 旋转的柱面形成圆电流，它和一个长直螺线管等效。

由长直螺线管的磁场可知，柱面外的磁场为零；而柱面内的磁场为

$$\begin{aligned} B &= \mu_0 n I \\ &= \mu_0 \times \text{单位长度上的电流强度} \\ &= \mu_0 \frac{\omega}{2\pi} \cdot \sigma 2\pi R \cdot 1 \\ &= \mu_0 \omega \sigma R \end{aligned}$$

例电流线密度为 $j$ ,求无限大平面电流产生的磁场 $B$

磁场 $B$ 的方向向右,

满足右手螺旋定则;

垂直于 $OP$ ,各点 $B$ 大小相等。

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2Bl$$
$$= \mu_0 j l$$

$$B = \mu_0 j / 2$$

